

从数据记录到可靠决策： 港口数据成熟度的测量与改进

摘要

ICM 公司需要评价数据与分析系统的成熟度，制定资源约束下的改进方案，建立持续监测协议，并将评价体系推广到不同规模港口及卡车运输企业。针对这些任务，本文建立四个模型：业务覆盖约束下的指标筛选模型，以及能力状态估计、业务链可靠性成熟度评价和稳健资源优化三个相互衔接的模型。由于企业没有提供数值记录，本文使用明确标记的情景数据演示模型运行过程。

首先，将港口业务映射为九类信息管理需求，构建 16 项指标字典，通过覆盖约束模型选出 10 项高频指标，将示例采集成本从 29 单位降至 17 单位。随后统一事件编号、来源记录、缺失边界和处理规则；去重得到 34,560 条唯一审核事件，并保留 987 条未知结果，使缺失记录不从应统计分母中消失。

然后，建立含滞后的能力滤波模型 (LCF)，以月度审核计数估计人员、技术和流程能力。状态方程同时描述能力持续性与行动延迟，观测方程调整负荷和样本量差异，得到期末能力画像 (0.4823, 0.5384, 0.4070)，为后续成熟度评价提供统一输入。

在此基础上，建立业务链可靠性成熟度模型 (CRM)，将三维能力映射为进出口交接及时、准确完成的概率，并纳入人员与流程交互及共享故障效应。参考环境下的示例成熟度为 41.96/100；另行报告实际负荷和故障条件下的运营分数，以区分能力差异与当前运营风险。该示例评分不作为 ICM 的真实观测结果。

此外，建立稳健改进组合模型 (RIP)，综合考虑边际收益递减、实施延迟、项目依赖、人力和季度预算。枚举 16,807 种组合后，选出培训、治理与恢复能力组合，名义投入 5.45 单位，最坏规划情景净收益 5.9671 单位，每单位为 1 万美元；名义成熟度提高至 55.32/100。最后将决策流程落实为监测协议，并通过兼容的交接指标支持大小港口和运输企业迁移。

模型检验方面，分别开展时序预测、概率校准、参数灵敏度与留出决策情景检验。能力估计 RMSE 为 0.0284，低于直接月度估计的 0.0410；含延迟预测 RMSE 为 0.0349，低于无起效延迟的 0.0470；两条业务链 Brier 分数为 0.2289 和 0.2114。同时，名义 90% 状态区间实际覆盖率仅为 66.7%，更宽压力情景下预算违约率为 5%。这些结果说明模型能够支持方案比较，但企业部署前仍需校准不确定性和风险边界。

关键词：指标筛选；状态估计；业务链可靠性；稳健优化；灵敏度分析

目录

1	引言	3
1.1	问题背景	3
1.2	问题重述	3
1.3	本文工作	3
2	模型假设与符号说明	4
3	指标筛选与数据预处理	4
3.1	成熟度评价指标的筛选	4
3.2	数据采集	5
3.2.1	业务事件记录与数据保密	5
3.2.2	分层抽样	6
3.3	数据清洗与缺失值处理	7
4	港口数据管理能力的动态估计与预测	7
4.1	人员、技术与流程能力的测量	7
4.2	状态空间模型的建立	8
4.3	能力状态的滤波求解	8
4.3.1	Step 1: 构造观测测量及其方差	8
4.3.2	Step 2: 计算先验状态	8
4.3.3	Step 3: 更新状态并输出能力	9
4.4	能力估计结果与模型比较	9
4.5	预测误差与区间覆盖率	10
5	基于业务链可靠性的成熟度评价	11
5.1	成熟度与业务链可靠性	11
5.2	可靠性模型与成熟度评分	11
5.3	参数估计与评分计算	11
5.4	可靠性评价结果与概率校准	12
5.5	成熟度评分的不确定性	12
6	改进项目组合的稳健优化	12
6.1	资源约束下的投资选择	12
6.2	项目组合优化模型的建立	12
6.2.1	项目收益与实施滞后	13
6.2.2	目标函数与约束条件	13
6.2.3	参数设置与情景设计	14
6.3	基于枚举法的组合求解	14
6.4	最优组合与配置策略比较	14
6.4.1	规划情景下的收益比较	14
6.4.2	联合冲击下的组合表现	15
6.5	预算风险与稳健性分析	16
7	模型检验与灵敏度分析	16
7.1	不同运营情景下的模型检验	16
7.2	预算与状态噪声的灵敏度分析	17
7.3	参数来源与模型校准	17
8	评价体系的实施方案	18
8.1	人员配置与培训	18
8.2	技术选型与试点验证	18
8.3	数据治理与日常监测	18
8.4	分阶段实施计划	19
9	模型推广	19
9.1	不同规模港口的适用性	19
9.2	卡车运输企业的应用	19
10	致 ICM 公司客户的一封信	20
参考文献		21
11	可复现性与 AI 使用说明	22
12	模型评价	22

1 引言

1.1 问题背景

集装箱的实物流转与信息流转必须保持一致。到港通知、舱单、海关放行、堆场位置及内陆运输计划由不同主体产生。即使记录准确，如果在卡车离港后才到达，也可能失去业务价值。ICM 赛题因此要求评价人员、技术、流程及三者之间的联系 [1]。

本文覆盖进口与出口两条完整业务链：前者由到港信息开始，终止于内陆交接；后者由内陆接货开始，终止于装船确认。只有全部必需信息达到约定准确性并在截止时间前可用，才视为成功。成熟度不能用仪表盘、软件许可证或传感器数量替代。

1.2 问题重述

1. 定义可观测 KPI 和具有业务含义的成熟度指标。
2. 把测得的能力画像转化为可实施的改进组合。
3. 制定采集、治理、检验与持续监测协议。
4. 适配不同规模港口和卡车运输企业。
5. 用一页客户信解释测量与保障机制。

ICM 仅提供业务描述，没有披露内部记录。因此，仅凭题目无法识别其真实成熟度。本文交付可部署的测量工具，并用明确标记的模拟记录检验其行为，不把模拟访谈、采购报价或财务数字写成真实证据。

1.3 本文工作

港口数字化涉及多个组织，同一业务交接需要各方记录相互一致 [2]。本文首先围绕人员、技术、流程及服务结果建立 16 项指标的评价体系。借鉴质量维度、指标与测量值的区分 [3]，明确各项指标的业务含义，再通过覆盖约束下的指标筛选模型，在保留治理和恢复检查的基础上减少采集工作量。

月度审核通过率同时受到能力变化、抽样误差与业务负荷的影响。本文采用基于贝叶斯滤波 [5] 的含滞后能力滤波模型 (LCF)，估计三维能力的变化及已记录行动的延迟作用。随后建立业务链可靠性成熟度模型 (CRM)，将能力状态映射为进出口交接及时、准确完成的概率，以可检验的服务结果定义成熟度，并用适当评分规则 [6] 评价概率预测。

各类改进项目共同占用预算和人力。本文进一步建立稳健改进项目组合模型 (RIP)，在成本与实施效果不确定的条件下比较培训、招聘、集成、治理和恢复方案 [7]。求得的组合用于制定数据采集与持续监测方案；溯源记录 [4] 则支持从评分和决策回查原始数据。最后讨论评价体系在不同规模港口和卡车运输企业中的应用。

图 1 展示指标记录如何进入能力滤波、能力如何影响业务链可靠性，以及投资实施后如何反馈到监测。回流箭头表示使用实施后的新证据更新参数与决策。监测与跨企业迁移仍为部署方案，尚未经现场验证。

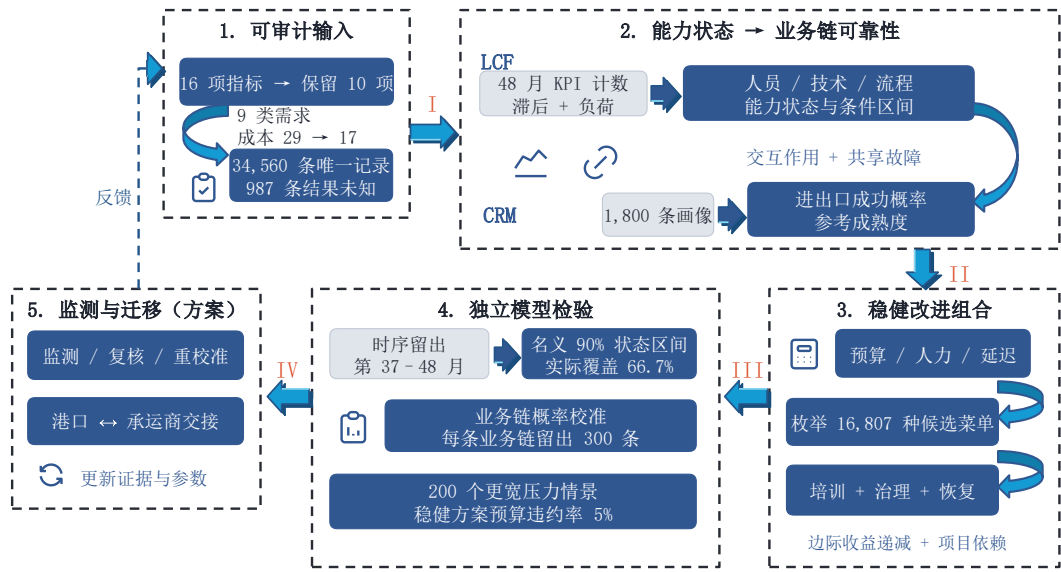


图 1: 证据—决策整体框架

2 模型假设与符号说明

- A1. 事件定义可比较。进出口成功必须对应应有版本的截止时间与错误规则，否则跨月概率无法比较。
- A2. 能力尺度固定。潜在状态的尺度需要参照才能确定。每维由一个经核验的通过概率定义方向和尺度，演示中固定截距为零、载荷为一。
- A3. 短期响应稳定。四季度规划期内的投入响应函数保持稳定，结构变化时重新拟合。
- A4. 生成器中审核记录条件独立。实际人员、班次或船次内聚类需要单独处理，本文区间未包含这些相关性。
- A5. 损失增量不重复。避免损失对应不同进出口交易，共享事件损失只能分配一次。

表 1: 核心符号；所有概率和能力均无量纲。

符号	含义	单位
$d \in \{P, T, R\}$	人员、技术、流程	—
t, q, k, j	月、季度、业务链、项目编号	—
Y_{dt}, N_{dt}, m_{dt}	通过数、有效审核数、未知数	条
z_{dt}, a_{dt}	对数几率能力及其逆变换	—
p_k, M	业务链成功概率；成熟度	—, 0–100
x_j, s_j, G_j	项目规模、启动季度、改善上限	单位、季度、—
B_q, Z_s	季度预算；情景净收益	USD 10,000

3 指标筛选与数据预处理

3.1 成熟度评价指标的筛选

成熟度评价需要识别不同环节的失效，全量采集 KPI 又会占用较多审核资源。两项指标即使月度变化相似，业务作用也可能不同：可用率描述正常服务，恢复演练检查故障后的恢复能力。本文按业务需求覆盖情况和采集成本选择高频指标，并保留关键检查项。

每个候选指标均给出操作定义、所覆盖的需求和采集工作量，以二元变量表示是否入选。这样既能将指标筛选写成最小成本覆盖问题，也能得到港口可持续维护的测量清单。

每项指标必须回答业务问题、能够观测并支持行动。即使相关性高，恢复演练也不能被可用率替代。表 2 给出完整字典，星号表示高频面板入选项。C2 是结果变量，不作为额外的独立能力观测。

令 A_{gi} 表示对九类需求的覆盖：技能、配置、可靠性、互通、质量、责任与安全、元数据、生命周期

表 2: KPI 操作定义及管理用途。

ID	操作定义	行动或来源
P1*	岗位实操通过数/有效测试数	定向培训；考核日志
P2*	有合格人员的技能岗位数/必需岗位数	招聘、调配或外包
P3	培训后的能力保持	延后实操测试
P4	需求批准至合格人员到岗时间	招聘记录；未完成者删失
T1*	规定服务时段可用时间占比	服务与故障日志
T2*	正确交付逻辑交易数/应交付数	接口验收测试
T3	实际可用时间减要求可用时间	延迟中位数与尾部分位数
T4*	达到恢复要求的演练数/有效演练数	灾备设计与演练
R1	可用必填字段数/应填字段数	录入与结构规则
R2*	独立核验正确项/被审计项	原始凭据复核
R3	一致匹配记录数/应匹配数	共享编号对账
R4*	有有效责任人的资产数/适用资产数	责任清单
R5*	元数据达标资产数/检查数	目录与结构版本
R6*	访问与生命周期合规项/适用项	授权与处置证据
C1	工单创建至独立确认修复的时长	升级处理与根因复核
C2*	及时准确完成的业务链数/应完成数	客户交接可靠性

和交接。对二元入选变量 z_i 求解

$$\min_z \sum_i c_i z_i \quad \text{s.t.} \quad \sum_i A_{gi} z_i \geq 1 \ (\forall g), \quad z_i = 1 \ (i \in \mathcal{I}_{\text{mandatory}}).$$

(1)

Step 1: 确定指标覆盖关系 仅当指标 i 能够提供需求 g 的证据时令 $A_{gi} = 1$ ，并统一记录工时成本 c_i ；搜索前锁定强制指标。

Step 2: 枚举与筛选 枚举全部 $z \in \{0, 1\}^{16}$ ，剔除缺少强制项或存在未覆盖需求的向量。

Step 3: 择优并扰动成本 在可行向量中选择总成本最小者，输出指标编号；再依次将单项成本提高 20% 并重新求解，通过入选集合变化检查局部稳定性。

表 2 以星号标记入选指标，可据其操作定义检查高频面板保留了哪些业务测量。

图 2 展示覆盖结构：并非所有指标都须高频保留，但每类需求均须有可审计的测量。图标方格表示覆盖，空白表示无覆盖。颜色识别指标而非绩效；星号为入选，加号为强制保留。

强制集合为 P2、T1、T4、R2、R4、R6、C2。枚举 2^{16} 个子集得到 10 项指标，成本 17 单位，较全量 29 单位降低 41.4%。分别提高各指标成本 20%，集合均未变化，最小 Jaccard 相似度为 1.00。这些成本是示例工时单位；低频诊断仍保留，移出高频面板不等于删除原始记录。

单项成本扰动未改变入选集合，表明该方案具有局部稳定性；多项成本同时变化仍可能导致重新选择。覆盖结果也取决于需求与指标的对应关系，形式上覆盖某项需求，还需由相应审核保证测量质量。实际应用时应同时复核指标定义和审核过程。

3.2 数据采集

3.2.1 业务事件记录与数据保密

交付日志只包含已经进入系统的记录。若一次交接在生成记录之前就失败，它可能从统计分母中消失，使成功率被高估。本文在交付之前建立预期事件清单，为每项应完成的交接登记业务编号、发送方、接收方、必需字段和截止时间。清单同时记录“应当发生什么”和“实际观测到什么”，使失败与缺失均有对应位置。

技术重试会带来另一种计数偏差：同一交接可能生成多次发送记录。每次尝试保留独立事件编号，同时关联同一个业务编号。按业务编号统计交接次数，可以避免重复计数；保留尝试记录则有助于追查接口故障。

迟报与补录可能改变已经发布的月度结果。最小记录包含事件编号、业务编号、业务单元、事件时间、录入时间、来源、结果、质量标记和规则版本。事件时间确定业务归属月份，录入时间识别记录到达

需求

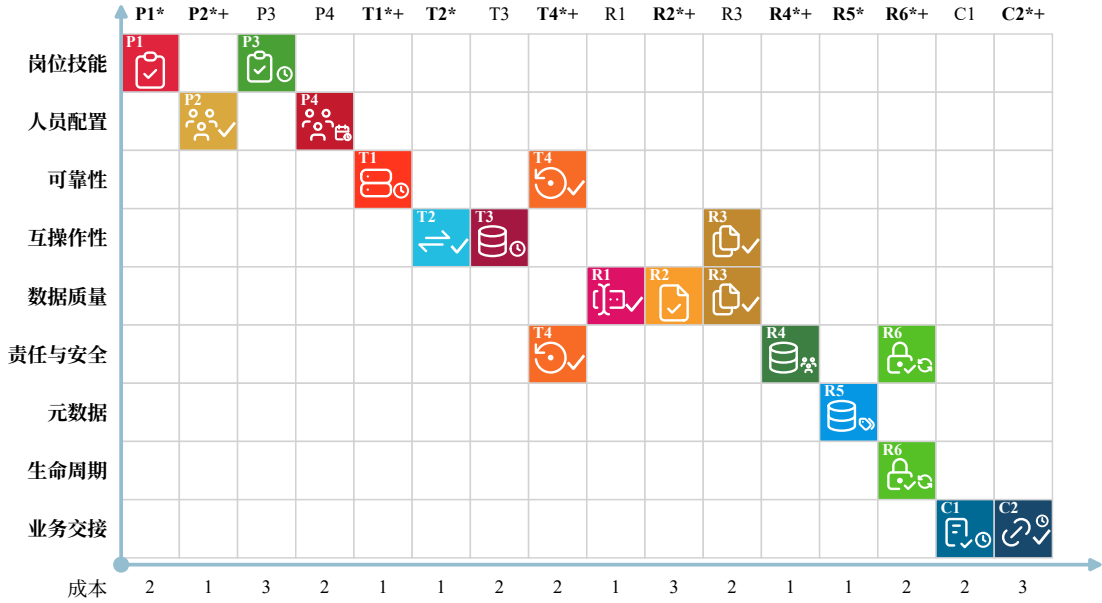


图 2: 候选指标对各类需求的覆盖

是否延迟。月报发布后保留原版本，后续修正另行形成新版本；尚未查明的结果仍标记为未知。

人员考核和货运记录可能暴露身份或商业信息，而评价通常只需要计数和错误类别。人员记录采用假名化编号，身份映射单独保存并限制访问；明细计算留在 ICM 内部，对外仅提供获准汇总。内部审计链保留核对汇总结果所需的明细，兼顾统计复核与数据保密。

3.2.2 分层抽样

便利抽样容易集中于白班和易接触人员，使夜班或复杂货种在样本中占比偏低。日志在可行时全量采集，人工审核则按岗位、班次、港区、货种和负荷分层，再按总体结构加权，减少样本构成对评价结果的影响。设第 h 层总体量为 N_h ，审核通过率为 y_h/n_h 。

Step 1: 计算分层权重 设 N_h 、 n_h 分别为第 h 层总体量和样本量， y_h 为通过数。先计算总体权重 W_h 及层内通过率 $\hat{p}_h$ ：

$$W_h = \frac{N_h}{\sum_{g=1}^H N_g}, \quad \hat{p}_h = \frac{y_h}{n_h}. \quad (2)$$

Step 2: 汇总通过率 按总体结构而非实际响应结构加权，得到整体通过率：

$$\hat{p} = \sum_{h=1}^H W_h \hat{p}_h. \quad (3)$$

Step 3: 计算抽样方差 若层内独立抽样，令 s_h^2 为二元结果的无偏样本方差；有限总体修正项用于不放回抽样：

$$s_h^2 = \frac{n_h}{n_h - 1} \hat{p}_h (1 - \hat{p}_h), \quad \widehat{\text{Var}}(\hat{p}) = \sum_{h=1}^H W_h^2 \left(1 - \frac{n_h}{N_h}\right) \frac{s_h^2}{n_h}, \quad n_h > 1. \quad (4)$$

设单次审核成本为 c_h ，层内标准差试估计为 S_h ，则连续最优配置满足 $n_h \propto N_h S_h / \sqrt{c_h}$ ，并要求每个相关层有最低样本量。重复人员或船次需采用聚类自助法，不能直接使用上述独立记录方差。某层无人响应时，应给出识别区间，而不能编造加权估计。

演示每个维度每月使用一个同质审核层，预期测试 240 次。分层重加权是部署协议，不声称已实施企业分层调研。治理责任人批准用途、保留期限和访问权限，评估人员仅接触工作所必需的信息。

表 3: 采集风险、修正与验收依据。

风险	修正	检验
夜班响应偏低	记录分层响应；补采薄弱班次	比较样本与总体结构
明细不可离开企业	内部计算；仅输出获准汇总	在内部按凭据复现部分汇总
同一审核者设计并验证规则	冻结规则后独立复核	验证样本独立保留

3.3 数据清洗与缺失值处理

只保留清洗后的汇总值，就难以区分业务变化、重复记录合并和规则修订带来的影响。本文将数据分为原始层、清洗层和分析层：原始层仅追加，清洗层记录修正及未解决冲突，分析层提供计数、不确定性、分母和规则版本。各层通过溯源关系与原始记录关联 [4]。

- 1. **统一语义与时间。**时区或事件代码不同，可能使同一交接呈现为不一致。比较前先统一定义和单位；负延迟既可能来自时钟错误，也可能表示提前到达，应标记调查。
- 2. **重复记录处理。**重复导入会放大分母，内容冲突则使真实结果无法确定。相同事件编号的精确重复可合并；冲突记录隔离复核，跨系统歧义匹配保留待核查状态。
- 3. **缺失原因识别。**不适用、日志丢失、迟报和未完成业务的统计含义不同，形成分母前应先区分原因。未完成招聘和工单的持续时间按右删失处理。
- 4. **极端值核验。**故障和异常长的通关延误正是评价需要识别的失效。异常标记用于发起来源核查，确认真实的事件保留在数据中。

缺失结果的区间估计。 删除未知结果，隐含已观测记录能够代表缺失记录的假设；失败越难记录时，这一假设尤其容易失效。本文分别将未知项全部视为失败和成功，计算通过率的下界与上界。若应检查 N 项，已知通过 y 项，未知 m 项，则

$$p \in \left[\frac{y}{N}, \frac{y+m}{N} \right].$$

(5)

模拟第 40 月流程锚点的完整案例通过率为 45.96%，而使用全分母的有效边界为 [37.92%,55.42%]。生成器在第 40 至 41 月故意使失败记录更容易缺失。完整案例估计看似精确，却掩盖了缺失机制的不确定性。本文保留该机制下滤波器的失效表现，不以有利填补隐藏问题。

表 4: 模拟事件文件的记录守恒检查。

阶段	记录数
接收记录，含重复	35,597
合并的精确重复	1,037
唯一预期审核事件	34,560
结果已观测	33,573
保留的未知结果	987
保留的迟报标记（可重叠）	920

复现审计检查 $35,597 - 1,037 = 34,560$ 及 $33,573 + 987 = 34,560$ 。模拟文件仅标记迟报，未检验按实际接收时间预测的效果。训练、验证、测试区间依次为第 1–24、25–36、37–48 月，参数及延迟选择不使用测试结果。

4 港口数据管理能力的动态估计与预测

4.1 人员、技术与流程能力的测量

港口需要掌握员工能否正确使用数据、技术服务能否可靠交付信息，以及管理流程能否保证数据准确并明确责任。本节根据月度审核记录，估计这三类数据管理能力的当前水平，并预测下一期能力。人员能力对应岗位实操中的数据处理技能，技术能力对应信息交付，流程能力对应质量与治理规则的执行情况。每一维以明确定义的审核通过概率确定测量尺度，其余指标用于业务核验。估计结果描述模型参考负荷下的潜在表现，而非某个月的直接通过率。

这些结果用于回答两个管理问题：当前哪一类能力需要关注，以及近期变化如何影响下一期预测。第 5 节将能力向量转换为进出口交接可靠性和成熟度评分；第 6 节则以该向量作为比较改进项目的基准。预测结果支持持续监测，已记录的行动历史用于描述延迟变化，但不据此认定干预的因果效果。

月度通过率受审核样本量和负荷影响，培训及系统改造又需要时间才能产生效果。静态评分混合了这些变化来源。受状态空间滤波方法启发，LCF 将持续演化的潜在能力与带噪观测分开，并在状态转移中显式引入行动延迟，以恢复可用于预测的能力轨迹，避免把短期 KPI 变化直接解释为干预效果。

4.2 状态空间模型的建立

观测数据包括月度通过数、审核分母、业务负荷和行动日期。能力需要表示在概率尺度上，状态转移又需要可以连续变化的无界变量。本文以对数几率描述潜在状态，滤波后再转回能力概率，得到三维能力估计、一步预测及条件区间，作为 CRM 的输入。

逻辑函数把无界潜在状态转化为零到一之间的能力：

$$a_{dt} = \sigma(z_{dt}) = \frac{1}{1 + \exp(-z_{dt})}. \quad (6)$$

以下转移式中， ϕ_d 为持续性， μ_d 为基准对数几率， β_d 为行动强度， Q 为状态扰动方差； u_{dt} 记录行动量， δ_d 为起效延迟。

一项行动可能在实施后若干月才影响业务，影响又会延续多个时期。本文将起效延迟与之后三个月的输入窗口分开描述：

Step 1: 计算滞后有效行动量 按起效延迟及归一化权重 (1, 0.6, 0.36) 汇总三个月行动：

$$\tilde{u}_{dt} = \frac{\sum_{\ell=0}^2 0.6^\ell u_{d,t-\delta_d-\ell}}{1 + 0.6 + 0.6^2}, \quad u_{dt} = 0 \quad (t < 1). \quad (7)$$

Step 2: 更新潜在能力 上一期状态、基准回归及滞后行动共同确定下一期潜在状态：

$$z_{dt} = \phi_d z_{d,t-1} + (1 - \phi_d) \mu_d + \beta_d \tilde{u}_{dt} + \eta_{dt}, \quad \eta_{dt} \sim N(0, Q). \quad (8)$$

起效延迟 δ_d 决定行动输入从何时开始，三个月权重描述此后的贡献；状态持续性则保留此前累积的影响。月度通过数还受负荷影响，同样的能力在旺季可能对应较低通过率。观测方程将这两者区分为

$$Y_{dt} | z_{dt} \sim \text{Binomial}(N_{dt}, \sigma(z_{dt} - 0.25c_t)), \quad c_t = \sin(2\pi(t-1)/12). \quad (9)$$

负荷系数 -0.25 及状态扰动标准差 $\sqrt{Q} = 0.08$ 是公开的情景假设，不是 ICM 估计值。部署时需利用试点和不同负荷下的独立审核估计。

4.3 能力状态的滤波求解

二项计数与潜在对数几率状态处于不同尺度。经验对数几率变换提供高斯工作近似，使预测和观测能够解析地合并，便于对本实验的中等审核样本量逐期更新。以下步骤分别用于各维度，公式暂省略维度下标。

4.3.1 Step 1: 构造观测量及其方差

给定通过数 Y_t 、有效样本量 N_t 及负荷 c_t ，加入半计数修正以避免无穷对数几率。 r_t 为负荷调整后的观测量， R_t 为其工作方差：

$$r_t = \log \frac{Y_t + 1/2}{N_t - Y_t + 1/2} + 0.25c_t, \quad R_t = \frac{1}{Y_t + 1/2} + \frac{1}{N_t - Y_t + 1/2}. \quad (10)$$

工作近似为 $r_t \approx z_t + \epsilon_t$ ，其中 $\epsilon_t \sim N(0, R_t)$ 。实际部署中，样本过小或通过率极端时应采用二项滤波。

4.3.2 Step 2: 计算先验状态

给定前一期均值 m_{t-1} 和方差 V_{t-1} ，代入拟合的持续性、基准、行动强度及扰动方差：

$$m_t^- = \phi m_{t-1} + (1 - \phi) \mu + \beta \tilde{u}_t, \quad V_t^- = \phi^2 V_{t-1} + Q. \quad (11)$$

实现中初始化 $m_0 = \mu$ 、 $V_0 = 0.5$ 。先验预测只使用当期观测到达之前的信息。

4.3.3 Step 3: 更新状态并输出能力

审核样本较少的月份, 不宜对原有状态预测赋予过大修正。创新方差 S_t 合并预测与观测的不确定性, Kalman 增益 K_t 据此确定新观测的权重:

$$S_t = V_t^- + R_t, \quad K_t = \frac{V_t^-}{S_t}. \quad (12)$$

再将预测与创新 $r_t - m_t^-$ 结合, 得到后验均值与方差:

$$m_t = m_t^- + K_t(r_t - m_t^-), \quad V_t = (1 - K_t)V_t^-. \quad (13)$$

最后将对数几率状态转为能力和名义 90% 条件区间:

$$\hat{a}_t = \frac{1}{1 + e^{-m_t}}, \quad I_t^{90} = \left[\frac{1}{1 + e^{-(m_t - 1.645\sqrt{V_t})}}, \frac{1}{1 + e^{-(m_t + 1.645\sqrt{V_t})}} \right]. \quad (14)$$

各月观测精度不同, 原始残差较小并不必然意味着模型较好。创新损失按方差调整残差, 同时限制过大的不确定性。对每个候选延迟, 在训练月份估计 $\theta = (\phi, \mu, \beta)$, 再用验证月份的同一损失选择延迟:

$$\hat{\theta}_\delta = \arg \min_{\theta} \frac{1}{2} \sum_{t=1}^{24} \left[\log S_t + \frac{(r_t - m_t^-)^2}{S_t} \right], \quad 0.5 \leq \phi \leq 0.98, \quad -2 \leq \mu \leq 2, \quad 0 \leq \beta \leq 0.6. \quad (15)$$

算法 1: 估计并预测能力

输入: 月度计数、负荷与行动日期。对每个 $\delta \in \{0, 1, 2, 3\}$, 在 1–24 月最小化高斯创新负对数似然, 估计 (ϕ, μ, β) ; 用 25–36 月选择延迟; 冻结参数后, 逐期滤波并预测 37–48 月。**输出:** $\sigma(m_t)$ 、一步预测及条件区间 $\sigma(m_t \pm 1.645\sqrt{V_t})$ 。

4.4 能力估计结果与模型比较

对索引集合 $\mathcal{T}$ 中的测试状态, RMSE 衡量平均能力误差, 覆盖率衡量生成真值落入报告区间的比例:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{|\mathcal{T}|} \sum_{(d,t) \in \mathcal{T}} (\hat{a}_{dt} - a_{dt}^{\text{true}})^2}, \quad \text{Coverage} = \frac{1}{|\mathcal{T}|} \sum_{(d,t) \in \mathcal{T}} \mathbf{1}\{a_{dt}^{\text{true}} \in I_{dt}^{90}\}. \quad (16)$$

以下数值实验均使用情景数据。

图 3 比较估计能力与模拟真值, 三个子图分别对应人员、技术和流程。阴影月份为共同测试集, 以下直接月度估计、无起效延迟模型及含延迟模型均在该区间比较。阴影带为以拟合参数为条件的名义 90% 区间。绿线划分训练期 1–24 月、验证期 25–36 月和灰底测试期 37–48 月; 各面板共同纵轴范围为 0.20–0.80。

表 5: 测试期误差与延迟恢复。

检验量	结果
滤波能力 RMSE / 原始月度 RMSE	0.0284 / 0.0410
含延迟一步 RMSE / 无延迟一步 RMSE	0.0349 / 0.0470
名义 90% 条件区间覆盖率	66.7%
所选延迟 (P,T,R); 生成延迟	(2, 3, 2); (2, 1, 2)

总体误差下降支持将滤波能力画像用于后续评分: 状态估计减少审核噪声, 延迟预测更好地反映行动的时间效应。图 3 同时保留分维度轨迹, 避免总体改善掩盖流程能力偏弱。

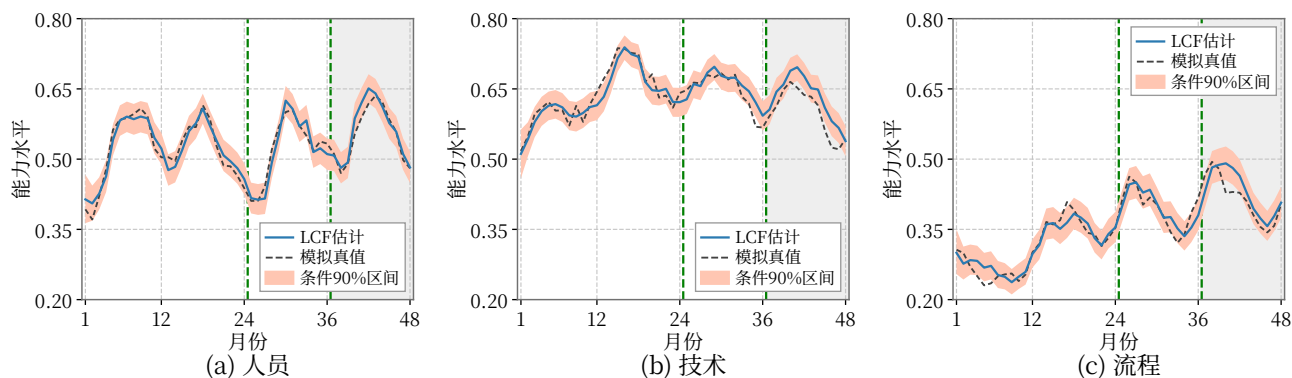


图 3: 48 个月的三维能力恢复轨迹

4.5 预测误差与区间覆盖率

滤波降低了抽样噪声，经验证集选择的起效延迟改善了总体预测误差。然而，技术维度选择了三个月延迟，而生成真值仅一个月。短且周期性的行动序列不足以可靠识别延迟，持续性、基准水平及行动强度可能相互补偿。因此，该模型是预测工具，不能证明培训或软件改造的因果效应。

36 个测试状态中仅 24 个落入名义 90% 条件区间。失败相关缺失、参数不确定性与高斯近似均可能造成这一结果，本实验未分解各因素的贡献。实际评分前，应增加失败记录独立复核、全分母边界和通过验证集校准的预测区间；在新数据覆盖率达达标之前，必须披露不确定性，不能据此作出可靠认证。

图 4 区分状态估计误差与审核结果缺失带来的不确定性。每面板有 12 个测试月份，下排使用完整预期分母，不以填补成功率代替缺失边界。上排比较滤波误差及条件 90% 区间与原始月度误差，空心菱形表示未覆盖真值。下排比较已观测成功率及全分母缺失边界与已知生成概率，后者不是恢复出的完整数据通过率；这些边界不是置信区间。灰带标记 40–41 月失败相关缺失增强，不作因果归因；各面板纵轴范围不同。

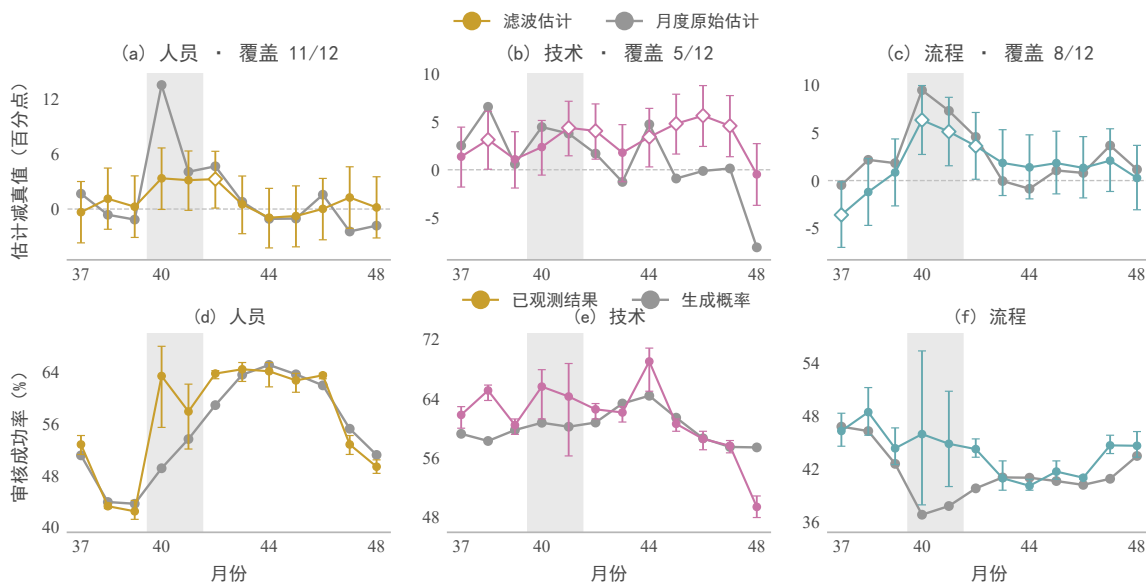


图 4: 状态估计误差与缺失结果边界

5 基于业务链可靠性的成熟度评价

5.1 成熟度与业务链可靠性

能力画像描述港口内部的资源状态，客户实际感受到的却是整次交接是否成功。本文以必需信息准确且按时可用的概率定义成熟度，使评价对应能够独立审核的业务结果。能力加权和无法直接给出上述成功概率，环节成功率相乘又引入了容易被共享故障破坏的独立性假设。CRM 直接拟合整条业务链的结果，以逻辑函数将预测限制在 $[0, 1]$ 内，再用交互项和环境项描述能力互补、负荷与共享故障。

5.2 可靠性模型与成熟度评分

受过训练的员工仍需要明确的数据责任人和可执行的纠错流程，才能处理业务异常。人员与流程交互项描述这种互补关系；负荷和故障项则区分运营环境变化与能力变化。对能力向量 a 、负荷 c 及故障标记 o ，定义各业务链概率为

$$\text{logit } p_k(a, c, o) = b_{0k} + b_{Pk}a_P + b_{Tk}a_T + b_{Rk}a_R + h_k a_P a_R + \gamma_k c + \psi_k o. \quad (17)$$

其中 b_{0k} 为截距， b_{Pk}, b_{Tk}, b_{Rk} 为三维能力系数， h_k 为交互系数， γ_k, ψ_k 分别表示负荷与故障效应。将右侧线性预测量记为 η_k ，完整概率为 $p_k = 1/(1 + \exp(-\eta_k))$ 。

有限样本噪声可能使无约束拟合给出“技能或治理越好，成功率反而越低”的关系。本文在所设模型域内约束能力与交互系数非负，负荷与故障系数非正，即 $b_{Pk}, b_{Tk}, b_{Rk}, h_k \geq 0, \gamma_k, \psi_k \leq 0$ 。由此得到边际影响

$$\frac{\partial p_k}{\partial a_P} = p_k(1 - p_k)(b_{Pk} + h_k a_R) \geq 0, \quad \frac{\partial p_k}{\partial a_R} = p_k(1 - p_k)(b_{Rk} + h_k a_P) \geq 0. \quad (18)$$

上述限制避免模型在适用域内建议故意降低技能或治理水平。它们属于结构约束，不能证明现实中所有干预都有效。

参考分与运营分。 旺季或故障期间的港口不宜直接与正常运营时的港口比较。本文固定负荷与故障条件计算参考分，同时按当期条件计算运营分：

$$M^{\text{ref}}(a) = 100 \sum_{k=1}^2 \omega_k p_k(a, 0, 0), \quad M_t^{\text{op}} = 100 \sum_{k=1}^2 \omega_k p_k(a_t, c_t, o_t), \quad \omega = (0.6, 0.4). \quad (19)$$

参考成熟度固定负荷与故障状态；运营表现保留实际环境，必须同时报告。演示权重取自假设的进出口交易结构，而非损失严重程度，货币损失权重在优化中另行使用。真实故障发生时，稳定的参考分数不能掩盖运营红色告警。

本文报告连续分数和三维能力画像。ICM 未提供有依据的等级边界，因此不编造五级成熟度。未来认证等级应同时满足经验校准的分数阈值，以及安全、恢复、责任和生命周期条件，高平均分不能抵消关键门槛失败。NIST 的 2018 年历史框架仅用于支持风险管理结构，不用于数值换算 [8]。

5.3 参数估计与评分计算

Step 1: 构造特征并划分样本 交互与环境因素需要同时体现在方程和拟合特征中。对能力画像 i 构造 $X_i = (1, a_{Pi}, a_{Ti}, a_{Ri}, a_{Pi}a_{Ri}, c_i, o_i)$ ；拟合前划分 1,200 个训练、300 个验证和 300 个测试能力画像，使参数选择不使用测试结果。业务链 k 对应二元结果 y_{ik} 。

Step 2: 拟合约束响应 能力变量及交互项可能包含重叠的预测信息，使系数估计不稳定。岭惩罚限制系数大小，惩罚强度由验证表现选择。对每条业务链及 $\lambda \in \{0, 0.001, 0.01\}$ ，用 L-BFGS-B 最小化以下训练目标。七个系数按 X_i 排列，截距不参与惩罚：

$$\hat{\theta}_{k,\lambda} = \arg \min_{\theta_k \in \mathcal{B}} \left\{ \frac{1}{1200} \sum_{i \in \mathcal{D}_{\text{train}}} [\log(1 + e^{X_i \theta_k}) - y_{ik} X_i \theta_k] + \frac{\lambda}{2} \sum_{j=1}^6 \theta_{kj}^2 \right\}. \quad (20)$$

数值约束域为 $\mathcal{B} = [-8, 3] \times [0, 6]^4 \times [-4, 0] \times [-6, 0]$ ，用于实现符号限制并稳定演示中的估计。

Step 3: 选择参数、冻结模型并评价 按每条业务链的验证 Brier 分数选择惩罚，随后冻结系数，对测试结果预测，并按下述指标与训练频率基线比较。使用同一冻结映射处理 LCF 能力画像，计算参考分与运营分。

Step 4: 传递不确定性 单一成熟度分数无法反映状态估计和可靠性拟合传来的误差。生成 1,000 组状态与系数联合抽样，逐组计算成熟度，并报告 5% 和 95% 分位数；再将接近两个分位数的完整参数组合传入 RIP，作为附加规划情景。

5.4 可靠性评价结果与概率校准

仅看分类是否正确，无法判断预测 90% 成功率是否可信。本文采用 Brier 分数和对数损失，分别衡量概率误差及过度自信预测的代价 [6]。对 n 项留出交接， p_i 为预测成功率， $y_i \in \{0, 1\}$ 为观测结果；两项指标均越小越好：

$$\text{Brier} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (p_i - y_i)^2, \quad (21)$$

$$\text{LogLoss} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [y_i \log p_i + (1 - y_i) \log(1 - p_i)]. \quad (22)$$

以下数值实验均使用情景数据。

试点生成器独立生成 1,800 个能力画像，三维能力均匀分布于 $[0.2, 0.9]^3$ ，负荷取自 $[-1, 1]$ ，共享故障概率为 0.15；按给定系数生成每能力画像两项 Bernoulli 结果。广泛能力画像用于提供识别交互项所需的变异，不能把它们解释为对 1,800 个港口的实地调查。

常数频率基线与 CRM 均使用相同的 300 个测试能力画像。校准汇总仅包含进口 4 箱、出口 5 箱，分箱样本量不均限制其精度；下表保留数值评分结果，不另占篇幅展示稀疏校准图。

表 6: 独立模拟测试表现（每条业务链 $n = 300$ ）。

业务链	Brier	常数基线	对数损失	真概率 RMSE
进口	0.2289	0.2506	0.6480	0.0742
出口	0.2114	0.2549	0.6117	0.0294

Brier 分数为 $n^{-1} \sum_i (p_i - y_i)^2$ ，基线使用训练期成功频率。两条拟合业务链都优于基线。进口模型采用更强正则化，系数收缩后真概率误差较大。校准分箱样本量不同，图形属于描述性检查，不能证明跨港口有效性。适当评分规则用于惩罚过度自信但不准确的预测 [6]。

5.5 成熟度评分的不确定性

期末滤波能力画像为 (0.4823, 0.5384, 0.4070)，参考成熟度为 41.96。使用期末高斯状态与观测信息矩阵近似的系数分布生成 1,000 组抽样，保留各系数向量内部协方差，再投影到符号约束域。所得 5%–95% 分位范围为 [39.50, 52.71]，仅是近似不确定性范围，并非已校准的 90% 置信区间；它仍未包含状态参数不确定性、收缩偏差与跨链系数相关性。

选择接近评分 5% 和 95% 分位的两组完整联合抽样，用于项目组合压力测试。少量代表性抽样便于求解，但不能覆盖所有不利参数组合。

6 改进项目组合的稳健优化

6.1 资源约束下的投资选择

成熟度缺口本身不能决定项目优先级。等额投入忽略响应曲线差异，名义优化则可能在成本上涨后突破预算。RIP 将 CRM 服务概率转换为增量避免损失，在明确的情景集合中选择可行组合；边际收益递减抑制过度集中，延迟机制体现及时实施的价值，项目依赖防止缺少治理基础时直接推进集成。

6.2 项目组合优化模型的建立

项目决策需要同时确定投入多少以及何时启动。本文从当前能力状态和拟合的业务链概率出发，计算各组合带来的服务改善、避免损失、成本和人力需求；预算与项目依赖限制可行组合，以各规划情景

中最小的净收益进行排序。

6.2.1 项目收益与实施滞后

培训、招聘和集成通常无法在启动时立即产生全部收益。响应模型区分已投入资源与截至第 q 季度已经发挥作用的部分。项目 j 的投入级别为 $x_j \in \{0, 1, 2, 3\}$, 启动季度为 $s_j \in \{1, 2\}$ 。

Step 1: 计算有效投入 令 d_j 为项目自身延迟, Δ_s 为情景额外延期; $f_{jq}^{(s)}$ 表示截至 q 季度在两季度内逐步实现的投入比例, $E_{jq}^{(s)}$ 为有效投入:

$$f_{jq}^{(s)} = \min \left\{ 1, \max \left(0, \frac{q - s_j - d_j - \Delta_s + 1}{2} \right) \right\}, \quad E_{jq}^{(s)} = x_j f_{jq}^{(s)}. \quad (23)$$

Step 2: 计算能力增量 初始投入可以填补较大的未解决缺口, 后续追加投入面对的剩余改善空间逐渐减少。本文以饱和指数函数描述边际收益递减, 给定情景改善上限 $G_j^{(s)}$ 和转化系数 k_j , 响应及导数为

$$g_j^{(s)}(E) = G_j^{(s)}(1 - e^{-k_j E}), \quad (24)$$

$$\frac{dg_j^{(s)}}{dE} = G_j^{(s)} k_j e^{-k_j E} > 0, \quad \frac{d^2 g_j^{(s)}}{dE^2} = -G_j^{(s)} k_j^2 e^{-k_j E} < 0. \quad (25)$$

因此, 追加投入仍提高能力, 但每次增量的贡献逐渐减少。

Step 3: 汇总项目贡献 令 m_{jd} 为项目 j 对能力 d 的作用比例, $a_d^{0,(s)}$ 为情景基准; 对已实现贡献仅累加一次, 并限制概率尺度状态:

$$a_{dq}^{(s)}(x) = \min \left\{ 0.995, \max \left[0, a_d^{0,(s)} + \sum_j m_{jd} g_j^{(s)}(E_{jq}^{(s)}) \right] \right\}. \quad (26)$$

每季度都相对于同一个基准 a^0 计算能力增量。把累计改善量反复加到上一季度能力上, 会产生虚假增长。等价递推实现只能加入 $g_j(E_{jq}) - g_j(E_{j,q-1})$ 。

6.2.2 目标函数与约束条件

Step 1: 计算季度项目成本 给定情景成本倍率 κ_s 、投入 x_j 及启动变量 $y_j = \mathbf{1}(x_j > 0)$, 季度成本包含每项目 0.15 单位固定启动费:

$$C_q^{(s)}(x) = \sum_{j:s_j=q} \kappa_s (x_j + 0.15 y_j). \quad (27)$$

Step 2: 计算折现净收益 成熟度分数本身不具有货币单位。先按交易量和单次失败损失, 将成功概率增量转换为避免损失, 再折现未来收益并扣除项目成本:

$$Z_s(x) = \sum_{q=1}^4 \frac{\sum_k V_{kq} L_{kq}^{(s)} [p_k(a_q^{(s)}(x), 0, 0) - p_k(a_q^{0,(s)}, 0, 0)]}{(1+r)^{q-1}} - \sum_{q=1}^2 \frac{C_q^{(s)}(x)}{(1+r)^{q-1}}. \quad (28)$$

其中 V 是季度业务量, L 是单次交接失败损失, 二者乘积换算为万美元。安全和法定义务不与货币收益交换。令 $y_j = \mathbf{1}(x_j > 0)$, 求解

Step 3: 求解稳健优化目标 仅按名义收益选优, 组合可能在超支或效果减弱时难以实施。令 v 为所有声明情景下净收益的下界, 并最大化该下界。季度预算 B_q 、可用人力 H_q 、单位投入人力需求 h_j 和项目依赖共同构成约束:

$$\max_{x,s,v} v, \quad v \leq Z_s(x) \quad (\forall s \in \mathcal{S}), \quad (29)$$

$$\sum_{j:s_j=q} \kappa_s (x_j + 0.15 y_j) \leq B_q, \quad \sum_{j:s_j=q} h_j x_j \leq H_q, \quad (30)$$

$$y_{\text{integration}} \leq y_{\text{governance}}, \quad s_{\text{governance}} \leq s_{\text{integration}} \quad \text{if integration active}, \quad (31)$$

$$x_{\text{recovery}} \geq 1. \quad (32)$$

第一行最大化各情景净收益的下界；第二行限制每季度预算与人力；第三行要求集成之前或同期开启治理基础；最后一行保证最低恢复投入。

恢复投入下限是明确的情景管理决策，不是通用标准。演示假设治理项目在启动季度即可形成初步基础，因此允许同季度开始集成。如果现实中必须先完成验收，应改为严格的前置依赖。人力约束代理工作量与中断影响，本文不声称提供独立停机时长保证。

6.2.3 参数设置与情景设计

以下数值实验均使用情景数据。

表 7: 公开的项目响应假设；成本单位为 1 万美元。

项目	G_j	k_j	d_j	h_j	$m_j = (P, T, R)$
培训	.16	.80	1	1.2	(1, 0, 0)
招聘	.18	.55	2	.7	(1, 0, 0)
系统集成	.22	.60	1	1.5	(0, 1, 0)
数据治理	.24	.75	0	1.0	(0, 0, 1)
恢复能力	.12	.65	1	.8	(0, .65, .35)

前两季度预算为 (7, 4) 单位，人力容量为 (8, 6) 单位；每个启动项目固定成本 0.15 单位，季度折现率 2%。每季度进口、出口交接量分别为 6,000 和 4,000，单次失败损失分别为 40 和 60 美元。以上全部为测试假设，并非报价或行业基准。当新增项目降低最坏净收益时，模型可以保留预算不使用。

表 8: 规划情景；另加入两组完整联合状态与系数抽样。

情景	成本	效果	额外延迟	损失价值
名义	1.00	1.00	0	1.00
超支	1.20	.90	0	1.00
延期	1.10	.80	1	1.00
低避免损失	1.05	.85	0	.80
低分/高分联合抽样	1.10	.85	0	.90

6.3 基于枚举法的组合求解

项目只有五类，投入级别和启动时间也较少，全部组合可以逐一评价。枚举求解能够直接核验有限组合集合中的最优可行方案，无需依赖启发式算法的停止条件，计算流程如下：

Step 1: 枚举候选组合 每个项目包含七个选项：不启动，或投入 1、2、3 单位并在第一或第二季度启动。五项目选项的笛卡尔积得到 $7^5 = 16,807$ 种组合。

Step 2: 筛选可行组合 计算各季度支出和人力，检查所有预算情景、治理依赖和恢复下限。规划成本最大上浮 20%，筛选后保留 1,418 个可行组合。

Step 3: 计算延迟情景收益 对每个可行组合及情景，依次按上述公式计算有效投入、能力增量、业务链成功率、避免损失和折现净收益，记录该组合的最小情景净收益。

Step 4: 选优并独立压力测试 选择最小情景收益最大的菜单，输出投入、启动时间、成本与人力。穷举使有限组合集合内的最优性间隙为零。随后冻结组合，进行 200 个更宽范围的留出冲击测试，并分别记录可行性、收益和后悔值。

6.4 最优组合与配置策略比较

选定组合在第一季度支出 5.45 单位 (54,500 美元)，需要五个人力容量单位。成本上涨 20% 时支出 6.54 单位，低于 7 单位预算。名义期末成熟度为 55.32，提高 13.36 分。该结论仅在给定周期和响应假设下偏向治理、培训和必要恢复，招聘或集成为零不意味着应取消相应职能。

6.4.1 规划情景下的收益比较

图 5 将稳健与名义最优方案置于可行菜单空间中。名义优化获得更高名义收益，但牺牲最坏情景收益，且不满足完整规划约束。图中显示 2,133 个名义可行菜单：1,418 个稳健可行、715 个仅名义可行；不

表 9: 选定项目菜单；未启动项目不指定时间。

项目	投入单位	启动季度	成本
培训	1	1	1.15
招聘	0	—	0.00
系统集成	0	—	0.00
数据治理	3	1	3.15
恢复能力	1	1	1.15

显示 14,674 个名义不可行菜单。收益单位为模拟万美元，虚线投影定位两种最优方案。

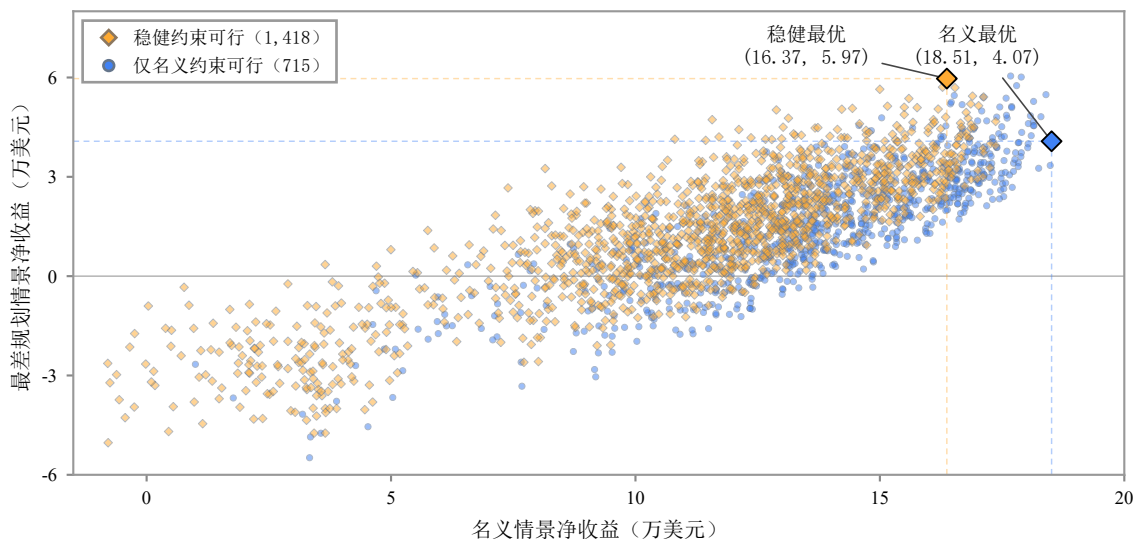


图 5: 可行组合的名义与最坏情景收益权衡

等额方案在第一季度向每项目投入一单位。贪心方案从恢复下限开始，反复选择名义增益最大且可行的单级增量，同样在首季启动。名义优化使用名义预算与收益，稳健优化使用全部规划情景和 20% 成本上浮边界。

表 10: 有限菜单比较，单位为万美元。

方案	名义净收益	最坏净收益	首季支出
稳健	16.3697	5.9671	5.45
名义	18.5126	4.0743	6.45
等额	14.1157	3.5331	5.75
贪心	16.5363	5.6919	5.60

6.4.2 联合冲击下的组合表现

仅在选优时使用的情景中检验，容易高估组合的稳健性。本文冻结决策后，另设 200 个范围更宽的留出冲击：严重度 $u \sim U(0,1)$ 使成本变为 $1 + 0.3u$ 、效果变为 $1 - 0.3u$ ；额外延期概率为 0.3，价值倍率均匀分布于 $[0.75, 1.15]$ 。一半情景以 $G\min(kE, 0.85)$ 替代指数响应，同时检验曲线形式和参数变化。

对情景 s 中的可行决策 x ，后悔值为同一情景最优可行组合与该决策净收益之差：

$$\text{Regret}_s(x) = \max_{x' \in \mathcal{F}_s} Z_s(x') - Z_s(x), \quad x \in \mathcal{F}_s. \quad (33)$$

其中 $\mathcal{F}_s$ 为情景可行集；不可行决策计为违约，不赋予后悔值。

表 11: 更宽留出情景中的预算可靠性与可行时后悔值。

方案	平均净收益	违约率	可行时平均后悔值
等额	9.542	32.5%	2.146
贪心	11.001	19.0%	0.478
名义	9.760	69.0%	1.312
稳健	10.126	5.0%	1.253

图 6 在相同冲击下逐情景配对收益。金色菱形表示仅稳健方案保持可行的情景；可行性和收益是不同的评价结果。两面板使用相同 200 个模拟冲击，并非独立样本。蓝线表示等收益而非拟合回归，形状区分可行状态；不可行方案的收益未扣除融资及应急处罚。

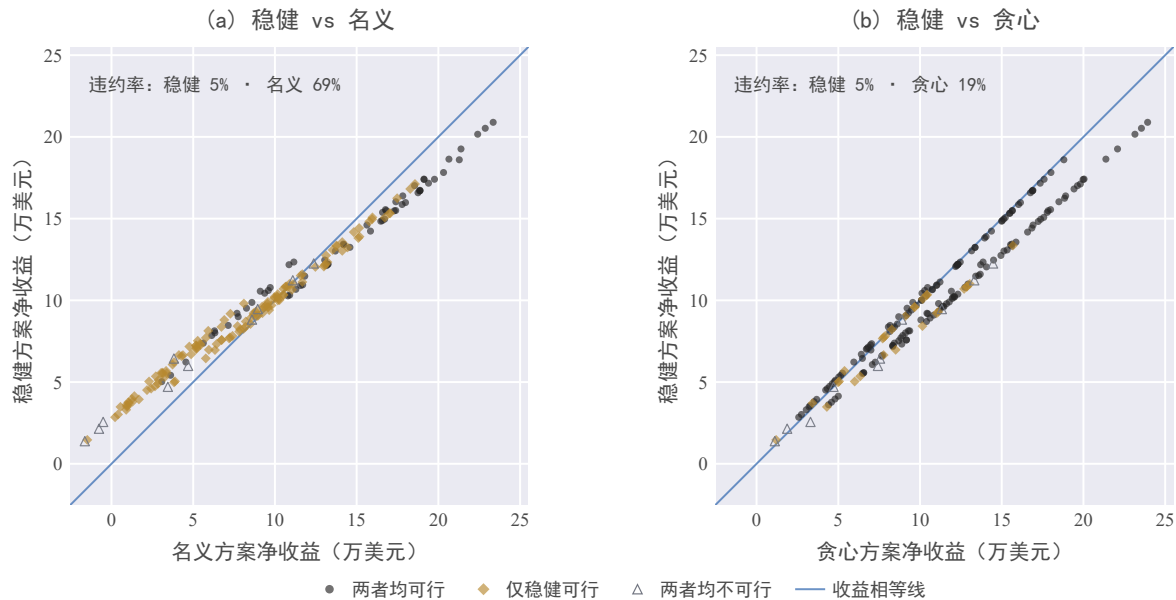


图 6: 留出冲击下的组合配对收益

6.5 预算风险与稳健性分析

图 6 的留出比较扩大成本范围并替换响应函数形式，避免仅重复优化时使用的情景。灵敏度分析部分的预算重新优化数值进一步检验支出变化是否改变实际项目选择；两类检查共同评价名义评分增益之外的决策稳定性与可行性。

稳健规划把违约率由 69% 降至 5%；贪心方案平均收益更高，但预算风险更大。后悔值仅将可行方案与各情景精确最优解比较，不可行情形单列；平均收益未扣除融资及应急处罚。5% 是压力测试观察值，不是机会约束保证。实际采购需要预备费或更宽的成本范围。

7 模型检验与灵敏度分析

7.1 不同运营情景下的模型检验

平均测试误差不能说明评价在某项能力薄弱或服务中断时如何响应。本文分别改变能力均衡程度、负荷、故障、投入和缺失情况，检查评分变化是否符合其定义。

图 7 展示拟合 CRM 对人员与流程能力的响应，技术能力固定为估计期末值 $a_T = 0.5384$ ，负荷固定为零。相同能力网格下，共享故障降低运营可靠性。该切片不同于下表使用的均衡 (.7, .7, .7) 画像。每面板包含 100 个冻结模型预测，并非新增观测，两图使用相同 0–100 色阶。白色等值线表示分数；标记的期末画像无故障分 41.96、故障分 19.18。

下表的情景对比属于设计检验，不能视为不同港口的标准化排名。投入边际递减已由响应函数规定，

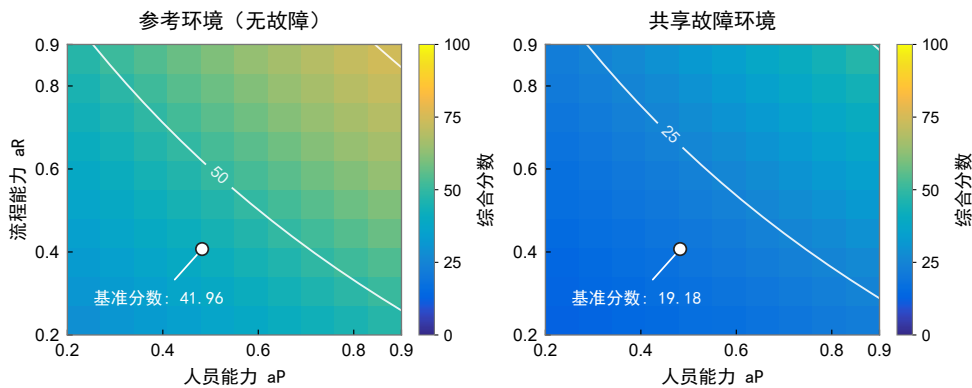


图 7: 共享故障下的能力—可靠性响应

并以数值汇总呈现。

表 12: 情景问题与观察到的模型行为。

情景与检验	结果及含义
1 均衡能力画像 (.7, .7, .7)	参考分 65.32，作为比较基准
2 技术强、流程弱 (.7, .9, .3)	52.82，技术优势不能完全补偿治理缺口
3 培训尚未见效 (.45, .7, .7)	55.15，另以时序实验检验延迟预测
4 旺季负荷 $c = 1$	运营分 53.69，参考分仍 65.32
5 共享故障 $o = 1$	运营分 36.45，两条链同时下降
6 增加培训投入	第一单位改善.0881，第三单位.0178
7 失败相关日志缺失	第 40 月流程区间 [37.92%,55.42%]

共享故障检验说明：参考成熟度用于隔离能力差异，但运营可靠性可能立即下降。因此，客户仪表盘应先显示当前事故状态，再显示参考评分。弱治理对比也解释了为什么优化方案不会因为技术产品更易采购，就把全部资源投向技术。

这些情景是人为设计的对照，用于检验模型是否沿预期方向响应，不证明分数水平对某个具体港口真实有效。在用于合同或公开保证之前，仍需外部业务结果校准。

7.2 预算与状态噪声的灵敏度分析

离散投入跨越预算边界时，决策可能比连续分数更敏感。预算降为原来的 80% 或 90%，稳健组合由 (1, 0, 0, 3, 1) 变为 (1, 0, 0, 2, 1)，最坏净收益降至 5.6443 单位。预算增加 10% 不改变组合；增加 20% 则增加一单位培训，最坏净收益升至 6.0447 单位。因此，增加预算的决策价值既非连续，也非恒定。

表 13: 状态扰动标准差的灵敏度；其余拟合参数固定。

变化	$\sqrt{Q}$	测试 RMSE	期末参考分
-20%	.064	.0290	42.38
0%	.080	.0284	41.96
+20%	.096	.0285	41.63

该单一参数扰动下分数变化较小，不能修复区间覆盖率不足。灵敏度与校准回答不同问题。同样，优化中的指数与分段函数比较属于结构压力测试，不是对实际响应曲率的估计。

7.3 参数来源与模型校准

数值演示同时使用题目事实、方法文献、模拟拟合参数和管理假设，各类来源能够支持的结论不同。区分这些来源，可使企业试点明确哪些数值需要替换，避免将假设当作公司实测结果。

表 14: 来源及其能够支持的结论。

证据类别	本文使用内容	部署前所需资料
题目事实 公开文献	港口流程、保密约束、P/T/R 要求 质量与溯源概念、滤波、评分、稳健性	确认本地范围与截止要求 检查适用性与版本
情景输入	成本、人力、响应曲线、损失、生成系数	替换为报价、试点和财务记录
模拟拟合参数 管理决策	状态持续性、延迟及业务链系数 参考结构、恢复下限、风险边界	用内部历史与独立结果重估 记录责任人批准及理由

首轮试点应优先补齐失败分母和恢复证据，再收集具有变化的行动历史，以区分起效延迟与状态持续性；随后才校准采购所需的货币响应曲线。每个参数记录单位、来源字段、生效日期、方法、区间、审批人及版本。本文未实际开展专家咨询。

8 评价体系的实施方案

8.1 人员配置与培训

员工总数可能掩盖夜班无人值守或专门技能缺失。本文按岗位、技能和班次检查数据工程、分析、数据管理、接口运维及应急响应的人员供给。P2 衡量必需单元的覆盖，P1 及延后的 P3 检查实操能力。对技能 r 和班次 h ，由工作量缺口计算

$$\text{FTEgap}_{rh} = \max \left\{ 0, \frac{\text{required task hours}_{rh} - \text{qualified available hours}_{rh}}{\text{productive hours per FTE}_h} \right\}.$$

(34)

考虑班次并发需求后再取整排班。长期重复缺口倾向招聘，短期专业需求倾向外包，邻近技能缺口在可安排脱产和保持能力时倾向培训。混合配置可以纳入候选项目，但成本、周期、离职和知识转移责任必须记录。题目隐去人员数据，无法据此给出有依据的招聘人数。

8.2 技术选型与试点验证

软件规格和供应商演示未必能反映实际港口交接表现。本文使用同一组业务验收测试比较候选架构：重试后的逻辑消息交付、目标时间内恢复、身份互通、受控访问、记录溯源、元数据导出和高负荷延迟。T1–T4 用于记录相应服务结果。

表 15: 同一模型支持的架构比较。

问题	单一套件	多产品组合
集成成本	检验内部语义一致性	检验跨厂商接口与身份
共同故障	建模共享故障集中风险	建模共享网络及认证依赖
退出与迁移	检验完整导出及恢复	检验组件间数据可迁移性
经济性	许可、迁移、运维、培训	同项成本加接口维护

先在一类交接上进行受控试点，按相同负荷结构与现有服务比较，并保留回退路径。供应商宣称的准确率不能替代独立审核的 C2 成功率。只有经验证的改善和可行的资源配置，才能支持扩大部署。

8.3 数据治理与日常监测

数据规则缺少明确责任人时，即使完成技术修复，错误仍可能再次发生。每项关键数据集设置业务责任人和技术管家，并记录用途、结构、质量规则、保留条件和访问路径。责任人作出业务风险决策，管家执行控制，独立审核者复核记录；日常监测将这些职责与事故和整改行动联系起来。

事故、新数据结构、合同变化、系统迁移或校准恶化均触发额外复评，不等待年度周期。可采用连续两月校准误差超过内部批准容忍度的规则，但容忍度必须依据样本量校准，不能为减少告警随意放宽。

表 16: 监测与响应协议；阈值应来自批准的服务承诺。

频率	测量内容	责任主体	响应
每日	可用率、关键交接迟报、日志缺失、安全事件	运营与安全	事故分级、留证、通知受影响客户
每月	KPI、缺失边界、技能、工单、C2	数据责任人与人力	发布版本化报告和整改行动
每季	校准、能力漂移、项目交付	模型责任人与财务	重检模型，更新约束与预算
每年	指标范围、权限、保留、恢复	治理委员会	独立复核，必要时重新设计

8.4 分阶段实施计划

现有实验使用 48 个月历史，新开展的评价则可能面临定义不一致、记录不足的问题。本文将最初 90 天的测量建制与后续动态模型拟合分开，前一阶段取得的资料作为下一阶段依据：

- 1. **第 1–30 天：确定范围。**盘点两条业务链、关键字段、责任人和服务承诺，建立预期事件清单及访问权限。
- 2. **第 31–60 天：测量试点。**对照原始凭据与日志，量化未知记录，开展恢复测试，识别技能岗位缺口。
- 3. **第 61–90 天：批准暂定决策。**发布带不确定性的连续基准分，收集报价与人员成本，选择可回退的试点组合。
- 4. **历史数据充分后：拟合动态模型。**48 个月实验不意味着 90 天试点足以估计全部滞后；在具有足够变化的数据积累前，使用直接 KPI 与边界。

客户仪表盘显示当前事故状态、测得的交接可靠性、不确定性、记录覆盖率、未解决问题及独立复核日期。敏感人员和财务字段保留在企业内部。

9 模型推广

9.1 不同规模港口的适用性

小港口不应因缺少并不需要的技术而受惩罚。保留人员—技术—流程结构、分母规则和业务链成功定义，重新校准服务时段、技能矩阵、截止时间、负荷控制及成本。小港口可采用月度抽样和简易目录，大港口可能需要连续事件流、分级责任与共享平台风险分析；两者均应证明其具备履行约定信息服务的能力。

不同港口的原始成功率可能仅因复杂货种或夜班业务占比不同而产生差异。共同参考结构可调整这一影响。对货种、班次等分层 h ，将港口 b 标准化为

$$p_b^{\text{std}} = \sum_h \pi_h^{\text{ref}} p_{bh}, \quad \sum_h \pi_h^{\text{ref}} = 1.$$

(35)

例如，两个能力相同的港口在常规任务上成功率 0.95，复杂任务上 0.75。90/10 结构给出 0.93，50/50 结构给出 0.85；使用共同 70/30 参考结构后，两者均为 0.89。原始八个百分点差异来自任务结构，并非能力差异。该算例用于解释标准化，不估计任何真实港口。

9.2 卡车运输企业的应用

港口交接继续连接调度和配送，编号或状态定义不一致会在运输环节再次造成信息失效。卡车运输企业可以采用兼容的事件定义，同时按自身业务替换港口特有环节与截止要求，具体对应关系如下。

表 17: 从港口到卡车运输的映射。

港口要素	运输对应项	共同测试
到港与内陆计划	订单、调度、预约	编号一致且及时
堆场定位与放行	车辆位置与提货授权	位置有效且授权正确
装船确认	交付证明	闭环凭据完整可核验
港口数据岗位	调度、司机、分析师、管家	岗位实操能力

运输业务链为订单接收 → 调度 → 位置与预计到达更新 → 提货或交付 → 签收确认。必须重估响应系数与截止要求，不能照搬港口 0.6/0.4 权重或评分阈值。客户也采用兼容指标后，可以改善 ICM 到达计划、减少状态冲突、加快错误归因，并为服务复盘提供共同依据。

港口与承运商在边界共同确认业务编号和时间戳。联合成功应由匹配记录直接测量；把各自报告的成功率相乘隐含独立性，可能掩盖共享平台故障。双方保留敏感明细，仅共享获授权的异常汇总。

10 致 ICM 公司客户的一封信

致: ICM 公司港口用户

发件人: 数据与分析系统评估咨询团队

主题: 让货运信息更可靠、更可追责

日期: 2026 年 9 月 19 日；2022 年案例回顾研究

尊敬的港口用户：

您依赖准确的到港信息、海关状态、集装箱位置与提货安排开展业务。任何一条记录的延误或矛盾，都可能影响后续运输。我们建议建立一套测量与改进机制，使这些问题能够被发现、追踪并纠正。

该机制检查员工是否具备岗位所需技能、技术能否按时交付信息，以及数据是否具有明确责任人和受控访问流程。同时，它评价从首条通知到最终交接确认的完整过程。系统不会仅因采购新软件而获得较高评价。

每一项预期交接都应计入统计，包括缺失与迟报记录。独立审核将抽取部分记录，与原始凭据核对。报告应区分已核实结果与未知结果，显示当前服务事故，并说明何时修订过测量值，使您能够理解实际表现及证据的局限。

您的信息仅用于获准用途。企业应明确访问责任、保留期限和授权共享范围。员工敏感信息与商业明细留在适当组织内部，面向客户的报告使用获准汇总，同时保留内部审计链。

当证据显示存在缺口时，ICM 可以根据实际预算和运营约束，比较培训、人员配置、治理、系统集成和恢复能力等改进方案。变更应先进行有限范围试点，明确责任并保留回退路径。我们建议每日检查当前服务状态，每月复核表现，每季度重新评价改进计划。

承运商可以通过共同认可的货运编号、兼容状态定义与双方确认的时间戳参与测量。这些共同指标有助于港口和客户定位交接失败发生的环节，在无需交换多余保密记录的情况下解决差异。

本研究尚未检查 ICM 的保密系统，文中数值例子均为模拟，因此不能认证公司的现有成熟度，也不能保证某个具体改善幅度。可信度应来自证据：说明已经测量的内容，承认仍存在的不确定性，并持续检查整改是否有效。

我们建议 ICM 在经过独立复核的试点结束后，发布第一份真实测得的基准报告，并为客户提供清晰的问题反馈渠道。您反馈的不准确或迟报信息，应纳入同一套可追踪的整改流程。

此致

数据与分析系统评估咨询团队

参考文献

- [1] COMAP. *2022 ICM Problem D: Data Paralysis? Use Our Analysis!* 2022. Problem statement supplied with this project, pp. 1–3.
- [2] I. de la Peña Zarzuelo, M. J. Freire Soeane, and B. López Bermúdez. Industry 4.0 in the port and maritime industry: A literature review. *Journal of Industrial Information Integration*, 20:100173, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.jii.2020.100173>.
- [3] R. Albertoni and A. Isaac, eds. *Data on the Web Best Practices: Data Quality Vocabulary*. W3C Working Group Note, 15 December 2016. <https://www.w3.org/TR/vocab-dqv/>.
- [4] P. Groth and L. Moreau, eds. *PROV-Overview: An Overview of the PROV Family of Documents*. W3C Working Group Note, 30 April 2013. <https://www.w3.org/TR/prov-overview/>.
- [5] S. Särkkä. *Bayesian Filtering and Smoothing*. Cambridge University Press, 2013. <https://doi.org/10.1017/CB09781139344203>.
- [6] T. Gneiting and A. E. Raftery. Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 102(477):359–378, 2007. <https://doi.org/10.1198/016214506000001437>.
- [7] D. Bertsimas and M. Sim. The price of robustness. *Operations Research*, 52(1):35–53, 2004. <https://doi.org/10.1287/opre.1030.0065>.
- [8] National Institute of Standards and Technology. *Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity*, Version 1.1, 2018. <https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.04162018>.
- [9] Team 2516219. 2025 ICM Problem D solution, p. 5, Fig. 3. Visual framework reference; no numerical data reused.
- [10] Team 2304962. 2023 ICM Problem D solution, p. 15, Fig. 12. Icon-matrix style reference; no numerical data reused.
- [11] Team 2106028. 2021 ICM Problem D solution, Fig. 14, “Time series of components.” Time-series style reference; no numerical data reused.
- [12] Team 2417831. 2024 ICM Problem D solution, p. 8, Fig. 4. Paired-series and interval style reference; no numerical data reused.
- [13] Team 34985. 2015 ICM Problem D solution, p. 9, Fig. 4. Trade-off plot style reference; no numerical data reused.
- [14] Team 2429211. 2024 ICM Problem D solution, p. 11, Fig. 6. Paired-scatter layout reference; equality lines here are not regressions.
- [15] Team 56632. 2017 ICM Problem D solution, p. 18, Fig. 9. Two-parameter response-map style reference; no numerical data reused.
- [16] Tabler. *Tabler Icons*. MIT-licensed SVG components, adapted in framework and indicator figures. <https://tabler.io/icons>.

文献支持方法与概念，不支持人为设置的情景参数。NIST 引用使用适合 2022 案例的 2018 年版本。图 1–7 的视觉风格分别参考 [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]，绘图数值均来自本文。图 1 与 2 的语义图标采用改编的 Tabler 组件 [16]，素材随附来源与许可声明。

11 可复现性与 AI 使用说明

压缩包包含完整代码、模拟原始记录、拟合参数、结果表和矢量图。先运行 `python code/run_models.py` 与 `python code/export_tables.py`，再用附带脚本编译两个 LaTeX 入口。随机种子固定为 2022，依赖版本已记录；`code/verify_results.py` 用于核对数值一致性。代码和结果文件分别保存生成参数与拟合参数。

OpenAI Codex 辅助完成模型分析、文献检索、代码、中英文写作及排版。数值来自实际执行的实验，并保留未通过的检验结果。用户提供赛题、初始思路、排版样例及本次写作约束。本文未访问企业系统，未开展专家访谈、外部认证或独立同行评审；编制日期为 2026 年 9 月 19 日，本说明计入页数限制。

12 模型评价

本文模型具有四方面优势：其一，指标由业务需求出发筛选，在降低采集成本的同时保留治理与恢复等强制检查；其二，三个核心模型形成“审核记录—能力状态—服务概率—资源决策”的可追溯链条，便于解释评分与投资依据；其三，显式纳入实施滞后、边际收益递减和分期资源约束，使方案更贴近实际管理过程；其四，完整代码、原始计数、对比模型与灵敏度结果均可复现，中英文稿使用相同数值来源。模型的局限主要有两点：一是模拟场景和有限项目组合尚不能全面覆盖真实港口的业务差异；二是不确定性仍需校准，表现为状态区间覆盖率 66.7%，以及规划边界之外 5% 的预算违约率。因此，实际部署应先开展独立审核的企业试点，以真实事件记录和成本数据重新校准模型。